

Table des matières

1. Pour commencer
2. TComB (Take Care of my Body)
3. Bataille navale

1. Pour commencer

Dans ce TP, nous allons manipuler les segments de mémoire IPC System V.

Comme d'habitude, n'oubliez pas de réaliser la gestion d'erreurs et utilisez un `makefile`...
même si je ne suis pas sûr que beaucoup d'étudiants lisent ces consignes !

Aviez-vous déjà vu qu'une bonne partie des codes demandés en TP était présente sur le *gitlab* du cours ?

2. TComB (Take Care of my Body)

Nous souhaitons écrire un jeu dont le but est de lutter contre les virus. Une première application, nommée TComB, affiche l'état du corps périodiquement (représenté sous la forme d'une grille de 20 caractères par 20) via une interface *ncurses*. Lorsqu'un virus est présent à une position donnée, un 'C' est affiché à l'écran. Si l'utilisateur clique dessus avec la souris, le virus est détruit. Une seconde application, nommée *covid*, analyse le corps régulièrement. Elle permet de créer de nouveaux virus (sur les bords de la grille) et de déplacer les virus existants.

1. Téléchargez les fichiers à modifier : [Exercice 1.zip](#).

Vous devez ajouter la gestion du segment de mémoire partagé pour que les deux applications puissent communiquer entre elles. Dans le code fourni, elles utilisent chacune un tableau local : n'oubliez pas de supprimer les instructions qui allouent la variable *map* (elle correspond à l'adresse du segment de mémoire partagée).

2. Supprimez l'instruction suivant le TODO n°1 (fichier **TComB.c**) : elle permet d'allouer une grille (ce n'est plus utile car la grille doit être dans le segment).
3. Créez le segment et attachez-le au processus après le TODO n°2 (fichier **TComB.c**). Quelle taille doit-il faire ?
4. Détachez le segment suivant le TODO n°3 (fichier **TComB.c**).
5. Supprimez le segment suivant le TODO n°4 (fichier **TComB.c**).
6. Supprimez l'instruction suivant le TODO n°5 (fichier **TComB.c**) : elle permet de libérer la mémoire allouée (ce n'est plus utile puisque la grille est dans le segment de mémoire partagé).
7. Supprimez l'instruction suivant le TODO n°6 (fichier **covid.c**) : elle permet d'allouer une grille (ce n'est plus utile car la grille doit être dans le segment).
8. Récupérez le segment et attachez-le au processus après le TODO n°7 (fichier **covid.c**).
9. Détachez le segment suivant le TODO n°8 (fichier **covid.c**).
10. Supprimez l'instruction suivant le TODO n°9 (fichier **covid.c**) : elle permet de libérer la mémoire allouée (ce n'est plus utile puisque la grille est dans le segment de mémoire partagé).

Le jeu est maintenant prêt.

11. Démarrez d'abord le programme **TComB** puis **covid** (dans un autre terminal) puis tentez d'obtenir le grade ultime en cliquant sur les virus.

Comme vous avez pu le remarquer, il arrive souvent que votre clic arrive en retard.

12. Comment expliquer ce décalage ?
13. Comment peut-on rapidement le corriger (sans le faire) ?

3. Bataille navale

Nous souhaitons créer un jeu de bataille navale. Pour cela, nous souhaitons utiliser deux applications et un segment de mémoire partagé pour les faire communiquer ensemble. La première application correspond au joueur et la seconde à l'ordinateur. Dans le segment partagé, nous avons les deux grilles, le nombre de bateaux restant ainsi qu'un message que l'ordinateur génère lorsque c'est à son tour de jouer.

Chacun possède une grille de 20 par 20 et y place ses bateaux (5 par défaut). Ensuite, à tour de rôle, on tire sur une case de l'adversaire. Si elle contient un bateau, celui-ci est coulé. Sinon, le coup est manqué. Le premier qui détruit tous les bateaux de son adversaire gagne la partie.

1. Téléchargez l'archive [Exercice 2.zip](#). Vous devez modifier les fichiers `player.c` et `computer.c`.
2. Complétez le fichier `player.c`.
3. Écrivez le programme `computer.c`.